

NOME DA INSTITUIÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SEU NOME

TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO APLICADAS À ALOCAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS EM ATIVOS DA B3

CIDADE
2025

Introdução

O mercado financeiro moderno caracteriza-se por um ambiente altamente dinâmico, competitivo e sujeito a constantes oscilações econômicas. Nesse cenário, investidores e instituições financeiras buscam continuamente estratégias capazes de maximizar o retorno de seus investimentos ao mesmo tempo em que minimizam os riscos associados às incertezas do mercado. A crescente complexidade das operações financeiras e o aumento da disponibilidade de dados impulsionaram o desenvolvimento de técnicas quantitativas aplicadas à análise e otimização de carteiras de investimento.

A alocação eficiente de recursos financeiros constitui um dos principais problemas estudados no campo das finanças quantitativas. A construção de um portfólio envolve a distribuição de capital entre diferentes ativos financeiros, considerando fatores como retorno esperado, volatilidade, correlação entre ativos e tolerância ao risco do investidor. Dessa forma, a tomada de decisão relacionada à composição de carteiras torna-se um problema matemático complexo, especialmente em mercados com grande quantidade de ativos e variáveis envolvidas.

Segundo Zhang e Li (2020), a utilização de técnicas modernas de otimização permite explorar padrões complexos nos mercados financeiros, contribuindo para a obtenção de soluções mais eficientes na construção de portfólios. Além disso, Zhou, Li e Zhang (2022) destacam que algoritmos heurísticos apresentam elevado potencial em problemas financeiros caracterizados por múltiplas restrições e grande dimensionalidade.

Tradicionalmente, modelos de otimização financeira utilizam abordagens clássicas baseadas em programação matemática, como a Programação Quadrática. Entretanto, tais métodos podem apresentar limitações em cenários mais complexos, especialmente quando o problema envolve funções não lineares ou grande quantidade de restrições operacionais. Em razão disso, técnicas heurísticas e metaheurísticas passaram a ser amplamente exploradas no contexto financeiro.

Entre as principais abordagens heurísticas aplicadas à otimização de portfólios destacam-se os Algoritmos Genéticos e o Simulated Annealing. Essas técnicas possuem capacidade de explorar espaços de busca complexos e escapar de mínimos locais, tornando-se alternativas relevantes em problemas de otimização multiobjetivo.

Diante desse contexto, o presente trabalho propõe a análise de diferentes técnicas de otimização aplicadas à alocação de recursos financeiros em ativos negociados na B3, buscando comparar suas características, vantagens, limitações e aplicabilidade prática no mercado financeiro brasileiro.

O objetivo geral deste estudo consiste em analisar e comparar técnicas de otimização aplicadas à construção de carteiras de investimento utilizando ativos negociados na B3.

Como objetivos específicos, busca-se:

- coletar e tratar dados históricos de ações brasileiras;
- modelar matematicamente o problema de otimização de portfólio;
- implementar algoritmos clássicos e heurísticos;
- comparar os métodos utilizando métricas financeiras;
- analisar o desempenho das carteiras geradas.

A relevância deste trabalho justifica-se pela crescente importância da análise quantitativa no mercado financeiro e pela necessidade de desenvolvimento de estratégias mais eficientes de alocação de recursos. Além disso, a pesquisa contribui para o entendimento da aplicação de técnicas computacionais modernas em problemas financeiros reais.

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos principais. Inicialmente, apresenta-se o referencial teórico relacionado à teoria moderna do portfólio e às técnicas de otimização estudadas. Em seguida, descreve-se a metodologia adotada, incluindo coleta de dados, modelagem matemática e métricas de avaliação. Por fim, é apresentado o cronograma de desenvolvimento da pesquisa.

Referencial Teórico

Mercado Financeiro e Carteiras de Investimento

O mercado financeiro é responsável pela intermediação de recursos entre agentes superavitários e deficitários, viabilizando a formação de poupança, financiamento de empresas e alocação de capital em diferentes classes de ativos. No contexto acionário, a decisão de investimento envolve a escolha de ativos com perfis distintos de retorno, risco, liquidez e sensibilidade a fatores macroeconômicos.

No caso brasileiro, a B3 reúne empresas de diferentes setores e níveis de maturidade, criando um ambiente heterogêneo para o investidor. Essa heterogeneidade, embora amplie as oportunidades de diversificação, também aumenta a complexidade analítica do processo de seleção de ativos. Dessa forma, a simples escolha baseada em desempenho passado não é suficiente para compor carteiras robustas no longo prazo.

Uma carteira de investimentos pode ser definida como um vetor de pesos aplicado sobre um conjunto de ativos, no qual cada peso representa a proporção do capital alocada em um ativo específico. A qualidade dessa carteira depende da relação conjunta entre retorno esperado e risco assumido. Conforme discutem Gu, Kelly e Xiu (2020), decisões de alocação mais eficientes exigem tratamento estatístico adequado dos dados históricos e modelagem quantitativa consistente.

Relação Risco-Retorno

A literatura de finanças estabelece que retornos mais elevados geralmente estão associados a maior incerteza. Em termos operacionais, essa incerteza é frequentemente mensurada pela volatilidade dos retornos e pela covariância entre ativos. Assim, duas carteiras com o mesmo retorno esperado podem apresentar riscos diferentes, dependendo de como os ativos se relacionam entre si.

No problema de alocação, não basta observar o risco individual de cada ativo; é necessário considerar também o risco conjunto do portfólio. Esse ponto justifica o uso de modelos baseados em matriz de covariância, pois a contribuição de risco de cada ativo depende simultaneamente de seu peso e de sua correlação com os demais componentes da carteira.

Diversificação e Eficiência

A diversificação é um princípio central da gestão de carteiras. Ao combinar ativos com comportamentos parcialmente descorrelacionados, é possível reduzir o risco total sem, necessariamente, reduzir o retorno esperado na mesma proporção. Em termos matemáticos, essa propriedade aparece na estrutura quadrática do risco da carteira.

Contudo, diversificar não significa distribuir capital de forma uniforme em todos os ativos. A diversificação eficiente depende de otimização sob restrições, considerando limites de

aloca??o, avers??o ao risco e crit??rios de viabilidade pr??tica. Por isso, t??cnicas de otimiza??o s??o fundamentais para transformar o princ??pio de diversifica??o em estrat??gia aplic??vel.

Teoria Moderna do Portf??lio

A Teoria Moderna do Portf??lio (TMP), consolidada por Markowitz, formaliza a constru??o de carteiras eficientes por meio da otimiza??o conjunta de retorno e risco. Embora o modelo cl??ssico seja amplamente conhecido, sua l??gica permanece atual em aplica??es contempor??neas, inclusive quando combinada com m??todos heur??sticos.

Seja w o vetor de pesos dos ativos, μ o vetor de retornos esperados e Σ a matriz de covari??ncia. O retorno esperado da carteira ?? dado por:

$$E(R_p) = w^T \mu$$

e a vari??ncia da carteira por:

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w$$

A partir dessas express??es, pode-se formular problemas de minimiza??o de risco para um retorno alvo, ou de maximiza??o de retorno para um n??vel de risco aceit??vel.

Fronteira Eficiente

A fronteira eficiente representa o conjunto de carteiras n??o dominadas no plano risco-retorno. Uma carteira ?? eficiente quando n??o existe outra carteira que ofere??a maior retorno para o mesmo risco, ou menor risco para o mesmo retorno. Esse conceito ?? central para compara??o entre estrat??gias de otimiza??o.

Na pr??tica, a fronteira eficiente serve como refer??ncia para avaliar se um algoritmo est?? gerando solu??es competitivas. M??todos diferentes podem atingir regi??es distintas da fronteira, com varia??es em estabilidade num??rica, tempo de execu??o e ader??ncia a restri??es operacionais.

Limita??es do Modelo Cl??ssico

Apesar de sua relev??ncia, o modelo cl??ssico apresenta limita??es importantes: sensibilidade a estimativas de retorno, depend??ncia de hip??teses estat??sticas fortes e dificuldade para lidar com restri??es n??o lineares complexas. Essas limita??es estimulam o uso de abordagens heur??sticas e metaheur??sticas, especialmente em cen??rios de alta dimensionalidade e incerteza elevada.

Kumar e Singh (2022) destacam que modelos multiobjetivo e t??cnicas evolutivas ampliam a capacidade de busca por solu??es eficientes quando o espa??o de decis??o se torna mais complexo. Assim, a TMP permanece como base conceitual, mas frequentemente ?? complementada por algoritmos mais flex??veis.

Técnicas de Otimização Aplicadas a Portfólios

As técnicas de otimização em finanças podem ser divididas, de forma geral, em métodos determinísticos e métodos heurísticos. Métodos determinísticos tendem a ter maior previsibilidade e convergência controlada sob hipóteses bem definidas. Métodos heurísticos, por sua vez, priorizam flexibilidade de busca e adaptação a superfícies de solução irregulares.

Programação Quadrática

A Programação Quadrática (PQ) modela o problema de alocação considerando uma função objetivo quadrática e restrições lineares. A formulação típica de utilidade risco-retorno é:

$$\max \left(\mathbf{r}^T \mathbf{w} - \frac{\gamma}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{V} \mathbf{w} \right)$$

sujeita a:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad w_i \geq 0$$

em que γ representa o parâmetro de aversão ao risco. Quanto maior o valor de γ , maior a penalização da volatilidade da carteira.

Entre as vantagens da PQ destacam-se: eficiência computacional, interpretação econômica clara e boa estabilidade em problemas convexos. Entre as limitações, destacam-se menor flexibilidade para restrições não convencionais e sensibilidade a parâmetros estimados com ruído.

Algoritmos Genéticos

Os Algoritmos Genéticos (AG) são inspirados em processos evolutivos e operam sobre uma população de soluções candidatas. Em cada geração, indivíduos com melhor aptidão têm maior probabilidade de reprodução, enquanto operadores de cruzamento e mutação promovem exploração do espaço de busca.

No contexto de portfólios, cada indivíduo pode representar um vetor de pesos, normalizado para respeitar restrições de orçamento e não negatividade. A função de aptidão geralmente combina retorno esperado e penalização de risco, em linha com a função objetivo do problema.

De acordo com Bai, Liu e Wang (2020), AG apresenta bom desempenho em problemas com múltiplas restrições e superfícies de busca não lineares. Contudo, seu desempenho depende da calibração de hiperparâmetros, como tamanho da população, taxa de mutação e número de gerações.

Simulated Annealing

O Simulated Annealing (SA) é um método probabilístico baseado no processo de recozimento térmico. A estratégia consiste em aceitar, com certa probabilidade, soluções

temporariamente piores para evitar aprisionamento em mínimos locais. Essa probabilidade decresce ao longo das iterações segundo um cronograma de resfriamento.

No problema de alocação de ativos, o SA parte de um vetor de pesos inicial e executa perturbações controladas, avaliando a qualidade de cada nova solução por meio da função objetivo risco-retorno. A aceitação de movimentos de piora no início da busca amplia a exploração global; no fim da busca, a redução da temperatura favorece refinamento local.

Conforme Li e Wang (2020), o SA é especialmente útil quando o espaço de decisão contém múltiplas regiões de atratividade e descontinuidades práticas de modelagem. Sua principal desvantagem é o possível aumento de custo computacional, dependendo do número de iterações e da estratégia de resfriamento.

Métricas Financeiras para Avaliação de Portfólios

A comparação entre algoritmos exige um conjunto de métricas capazes de capturar retorno, risco e eficiência operacional. Neste trabalho, são consideradas as seguintes métricas principais:

- Retorno esperado: média dos retornos estimados da carteira.
- Volatilidade: desvio padrão dos retornos da carteira, utilizado como proxy de risco.
- Índice de Sharpe: razão entre retorno e volatilidade, indicando retorno ajustado ao risco.
- Drawdown: perda acumulada máxima a partir de um pico, útil para avaliação de risco de queda.
- Tempo computacional: custo de processamento para obtenção da solução.

Além dessas métricas, a análise de contribuição de risco por ativo permite interpretar como cada posição impacta o risco agregado da carteira. Essa interpretação é relevante para decisões de rebalanceamento e controle de concentração.

Trabalhos Relacionados

A literatura recente aponta crescimento consistente do uso de inteligência computacional em finanças quantitativas. Zhang e Li (2020) apresentam uma revisão sobre integração entre aprendizado de máquina e otimização de portfólios, destacando ganhos de desempenho em cenários complexos.

Heaton, Polson e Witte (2020) discutem aplicações de deep learning em construção de portfólios dinâmicos, evidenciando que modelos avançados podem capturar não linearidades relevantes da dinâmica de mercado. Em paralelo, Zhou, Li e Zhang (2022) mostram que metaheurísticas mantêm competitividade quando comparadas a métodos tradicionais sob múltiplas restrições.

Apesar dos avanços, ainda há lacunas para mercados emergentes, sobretudo quanto à validação empírica com ativos locais e restrições realistas de alocação. Nesse sentido, o mercado brasileiro oferece contexto apropriado para avaliação comparativa de técnicas clássicas e heurísticas.

Metodologia

Caracteriza  o da Pesquisa

Esta pesquisa possui natureza aplicada, com abordagem quantitativa e objetivo comparativo-experimental. O foco est  em avaliar o desempenho de tr s t cnicas de otimiza  o na constru  o de carteiras com ativos negociados na B3, utilizando crit rios padronizados de entrada, fun  o objetivo e m tricas de sa da.

A estrat gia metodol gica combina etapas de engenharia de dados, modelagem matem tica, implementa  o computacional e an lise de resultados. O desenho experimental foi estruturado para garantir reprodu ibilidade, modularidade do c digo e comparabilidade entre algoritmos.

Base de Dados e Crit rios de Sele  o

Os dados hist ricos de pre os s o obtidos por meio da plataforma Yahoo Finance, com horizonte temporal de 2018 a 2023. A sele  o de ativos considera crit rios de liquidez, representatividade setorial e presen a recorrente entre pap is de maior negocia  o no mercado brasileiro.

Os dados brutos s o coletados em frequ ncia di ria e armazenados com mecanismo de cache local em formato CSV, permitindo fallback em situa  es de indisponibilidade tempor ria da API. Esse procedimento aumenta estabilidade operacional do experimento e reduz impacto de limita  es de taxa de consulta.

Ativos e Janela Temporal

A janela temporal   definida para capturar diferentes regimes de mercado, incluindo per odos de maior e menor volatilidade. Isso permite analisar a robustez dos algoritmos em cen rios variados, evitando conclus es baseadas apenas em intervalos de baixa variabilidade.

A composi  o final de ativos pode ser ajustada conforme objetivo da an lise, preservando-se o mesmo protocolo de pr -processamento e compara  o para todos os m todos.

Pr -processamento dos Dados

Ap s coleta, os dados passam por verifica  o de consist ncia, remo  o de registros inv lidos e alinhamento temporal entre ativos. Em seguida, s o calculados retornos logar tmicos di rios:

$$r_t = \ln\left(\frac{P_{t,P_t-1}}{P_{t-1,P_t-1}}\right)$$

A escolha por retornos logarítmicos se justifica por propriedades estatísticas úteis em modelagem financeira, como aditividade temporal aproximada e melhor comportamento em séries de preços multiplicativas.

Estimativas Estatísticas

Com base nos retornos, são estimados:

- vetor de retornos esperados (?);
- vetor de volatilidades individuais;
- matriz de covariância (?).

Essas estimativas alimentam a função objetivo comum dos três algoritmos, garantindo comparabilidade metodológica. Sempre que necessário, são aplicados tratamentos numéricos para evitar instabilidades, como regularização de valores muito próximos de zero.

Modelagem Matemática do Problema

O problema de alocação é formulado como otimização de retorno ajustado ao risco:

$$\max f(w) = \mu^T w - \lambda \sqrt{w^T \Sigma w}$$

sujeito a:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad w_i \geq 0, \quad w_i \leq w_{\max}$$

em que $w_{\max}$ limita concentração excessiva em um único ativo e λ controla aversão ao risco. Essa formulação é aplicada de forma idêntica para Programa Quadrática, Algoritmo Genético e Simulated Annealing.

Padronização Experimental

Para evitar vieses de comparação, os algoritmos compartilham:

- o mesmo conjunto de ativos e janela temporal;
- a mesma função objetivo;
- as mesmas restrições de alocação;
- o mesmo formato de saída com métricas padronizadas.

Essa padronização permite atribuir diferenças de desempenho ao comportamento do algoritmo, e não a diferenças de entrada ou de definição do problema.

Implementação dos Algoritmos

Foram implementados três métodos: Programa Quadrática, Algoritmo Genético e Simulated Annealing. A implementação foi realizada em Python, com foco em

simplicidade, reprodutibilidade e possibilidade de execu??o local ou em nuvem.

Programa??o Quadr?tica

A abordagem determin?stica busca solu??es de alta estabilidade, respeitando restri??es do problema e fornecendo baseline anal?tico para compara??o com m?todos heur?sticos.

Algoritmo Gen?tico

A abordagem evolutiva utiliza popula??o inicial, sele??o por aptid??o, cruzamento e muta??o, com normaliza??o dos pesos a cada itera??o para preserva??o das restri??es de viabilidade.

Simulated Annealing

A abordagem probabil?stica executa perturba??es graduais nos pesos e aceita solu??es de piora de forma controlada por temperatura, favorecendo escape de ?timos locais e refinamento progressivo.

M?tricas de Avalia??o e Compara??o

A avalia??o dos algoritmos utiliza m?tricas financeiras e computacionais:

- valor da fun??o objetivo;
- retorno esperado da carteira;
- volatilidade do portf?lio;
- ?ndice de Sharpe;
- drawdown m?ximo;
- tempo de execu??o em milissegundos.

Tamb?m ? analisada a distribui??o de pesos e a contribui??o percentual de risco por ativo, para verificar concentra??o e coer?ncia econ?mica das solu??es.

Ranking de Desempenho

Com base nas m?tricas, ? gerado um ranking comparativo entre os tr?s m?todos. O crit?rio principal prioriza fun??o objetivo e desempenho ajustado ao risco, sem desconsiderar custo computacional. Essa vis?o multicrit?rio evita conclus?es simplificadas baseadas em apenas uma m?trica.

Backtesting e Valida??o

Al?m da avalia??o in-sample, realiza-se backtesting das carteiras para observar evolu??o acumulada de desempenho e comportamento em per?odos de estresse. Essa etapa complementa a an?lise est?tica e aproxima os resultados de um cen?rio de aplica??o real.

Para reforçar a validade dos resultados, recomenda-se execução com múltiplos conjuntos de ativos e análise de sensibilidade dos hiperparâmetros dos métodos heurísticos.

Procedimentos de Reprodutibilidade

A arquitetura do projeto foi dividida em módulos de ingestão, engenharia de atributos, algoritmos, avaliação e infraestrutura. Essa separação facilita auditoria, testes e evolução incremental do trabalho.

A execução local pode ser reproduzida por scripts padronizados e variáveis de ambiente. Para escalabilidade, o projeto foi estruturado para integração com AWS Lambda e pipeline de CI/CD, preservando a lógica principal fora dos handlers de infraestrutura.

Essa estratégia metodológica garante rastreabilidade entre dados de entrada, parâmetros de execução e resultados finais, aspecto essencial para robustez acadêmica do estudo.

Cronograma

```
\begincenter
\renewcommand\arraystretch1.3
\begin{tabular}{p6.5cm|c|c|c|c|c|}
\hline
Atividades & Jan & Fev & Mar & Abr & Mai & Jun \\
\hline
Levantamento bibliográfico & X & X & & & & \\
\hline
Escrita do referencial teórico & & X & X & & & \\
\hline
Coleta e tratamento dos dados & & & X & X & & \\
\hline
Implementação dos algoritmos & & & X & X & & \\
\hline
Análise dos resultados & & & & X & X & \\
\hline
Escrita final & & & & X & X & \\
\hline
Revisão & & & & & X & \\
\hline
Entrega & & & & & & X \\
\hline
\end{tabular}
\endcenter
```

Cronograma

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Levantamento bibliográfico	X	X				
Escrita do referencial teórico		X	X			
Coleta e tratamento dos dados			X	X		
Implementação dos algoritmos				X	X	
Análise dos resultados					X	X
Escrita final					X	X
Revisão						X
Entrega						X